

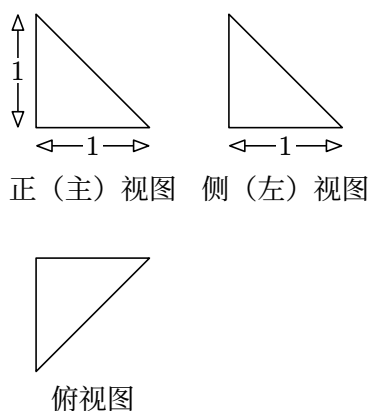
2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、选择题

1. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 1\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$ ()。
A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B. $\{x \mid -1 < x \leq 2\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$
2. 若复数 z 满足 $(1-i)z = 2$, 则 $z =$ ()。
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递增” 是 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ” 的 ()。
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
4. 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 ()。



- A. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $3 + \sqrt{3}$ C. $\frac{3}{2} + \sqrt{3}$ D. $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$
5. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2, 且过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 则双曲线的方程为 ()。
A. $2x^2 - y^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
C. $5x^2 - 3y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

6. 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种。这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 （单位：cm）成等差数列，对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 （单位：cm），且长与宽之比都相等。已知 $a_1 = 288, a_5 = 96, b_1 = 192$ ，则 $b_3 =$ （ ）。

A. 64 B. 96 C. 128 D. 160

7. 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是（ ）。

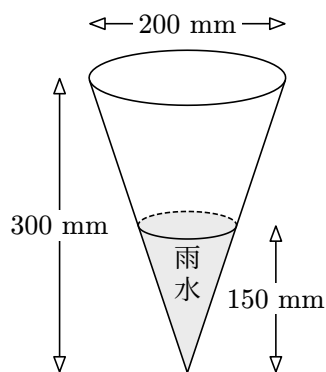
A. 奇函数，且最大值为 2 B. 偶函数，且最大值为 2

C. 奇函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$ D. 偶函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

8. 某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量（单位：mm）。24 h 降雨量的等级划分如下：

等级	24 h 降雨量（精确到 0.1）
...	...
小雨	0.1~9.9
中雨	10.0~24.9
大雨	25.0~49.9
暴雨	50.0~99.9
...	...

在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 200 mm，高为 300 mm 的圆锥形雨量器。若一次降雨过程中，该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm（如图所示），则这 24 h 降雨量的等级是（ ）。



A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨

9. 已知直线 $y = kx + m$ （ m 为常数）与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 交于点 M, N 。当 k 变化时，若 $|MN|$ 的最小值为 2，则 $m =$ （ ）。

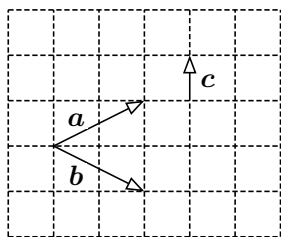
A. ± 1 B. $\pm\sqrt{2}$ C. $\pm\sqrt{3}$ D. ± 2

10. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列，且 $a_1 \geq 3$ 。若 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 100$ ，则 n 的最大值为（ ）。

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

二、填空题

11. 在 $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^4$ 的展开式中, 常数项为_____。(用数字作答)
12. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 M 在抛物线上, MN 垂直 x 轴于点 N 。若 $|MF| = 6$, 则点 M 的横坐标为_____; $\triangle MNF$ 的面积为_____。
13. 已知向量 a, b, c 在正方形网格中的位置如图所示, 若网格纸上小正方形的边长为 1, 则 $(a + b) \cdot c =$ _____; $a \cdot b =$ _____。

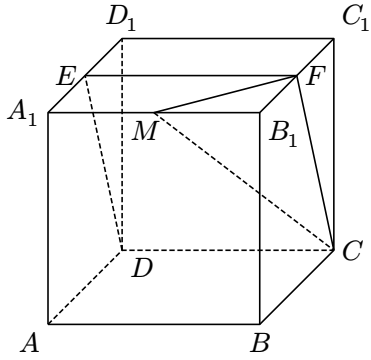


14. 若点 $A(\cos \theta, \sin \theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right), \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$, 则 θ 的一个取值为_____。
15. 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$ 。给出下列四个结论:
- ① 当 $k = 0$ 时, $f(x)$ 恰有 2 个零点;
 - ② 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点;
 - ③ 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点;
 - ④ 存在正数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点。
- 其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B, C = \frac{2\pi}{3}$ 。
- (1) 求 $\angle B$;
- (2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 BC 边上中线的长。
- 条件①: $c = \sqrt{2}b$;
- 条件②: $\triangle ABC$ 的周长为 $4 + 2\sqrt{3}$;
- 条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。

17. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为 A_1D_1 的中点， B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F 。



(1) 求证： F 为 B_1C_1 中点；

(2) 若 M 是棱 A_1B_1 上一点，且二面角 $M - FC - E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ，求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值。

18. 在核酸检测中，“ k 合 1”混采核酸检测是指：先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 k 个人都没感染新冠病毒，则检测结果为阴性；如果这 k 个人中有人感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行一次检测，得到每人的检测结果，检测结束。现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确。

(1) 将这 100 人随机分成 10 组，每组 10 人，且对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测。

(i) 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组，求检测的总次数；

(ii) 已知感染新冠病毒的 2 人在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$ ，设 X 是检测的总次数，求 X 的分布列与数学期望 EX ；

(2) 将这 100 人随机分成 20 组，每组 5 人，且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测。设 Y 是检测的总次数，试判断数学期望 EY 与上一问中 EX 的大小。（结论不要求证明）

19. 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$ 。

(1) 若 $a = 0$ ，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的单调区间，并求其最大值与最小值。

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, -2)$ ，以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形面积为 $4\sqrt{5}$ 。

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 过点 $P(0, -3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ，直线 AB, AC 分别与直线 $y = -3$ 交于点 M, N 。当 $|PM| + |PN| \leq 15$ 时，求 k 的取值范围。

21. 设 p 为实数。若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质，则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列：

① $a_1 + p \geq 0$ ，且 $a_2 + p = 0$ ；

② $a_{4n-1} < a_{4n}$ ($n = 1, 2, \dots$)；

③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ($m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots$)。

(1) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 $2, -2, -2, -1$ ，那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 R_2 数列？说明理由；

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列，求 a_5 ；

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，是否存在 R_p 数列 $\{a_n\}$ ，使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立？如果存在，求出所有的 p ；如果不存在，说明理由。